RSI Group · 2027 數位躍升戰略

# 2027 IT 營運計畫架構

## 整合運用・智能營運

從「單點建置」躍升為數據治理、邊緣韌性、AI 協同與智慧決策的跨國營運藍圖



報告對象　**周文津 副總經理（Executive Sponsor）**

報告人　**Howard Liao Ph.D.（Lead Architect & Advisor）**

2026 年 10 月｜高階決策簡報｜機密

Howard Liao Ph.D.

EXECUTIVE SUMMARY｜結論先行

# 以二千萬級投資，換取每年 NT$3,700 萬硬性現金節省

| 7,500 萬件 | NT$3,705 萬 | 14.8 個月 | 48～72 小時 |
|---|---|---|---|
| 集團年出貨量 | 年硬性現金節省 | 投資回本週期 | 車間斷網離線自律 |
| 跨國精準履約交付防禦 | 防禦包機 ＋ 布料降損 1.2% | 單件成衣數位成本約 NT$0.27 | 海纜中斷仍持續生產 |

今天請副總裁示

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 核定預算方案：A 集團全面躍升版（建議）或 B 精實核心啟動版 | 2 | 發布盤點公文，啟動 4 週職能與設備盤點 |
| 3 | 授權 4-Gate「廠長＋副總」雙簽特許放行機制 | 4 | 同意首廠建置期（2027 Q2）派駐試點廠的駐廠突擊隊 |

Howard Liao Ph.D.

AGENDA

# 報告架構

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 戰略定位 | 三年演進、資源重心轉移、四大投資主軸 |
| 02 | 投資與回報 | R-G-T 預算、硬性財務對沖、KPI 目標、A/B 方案 |
| 03 | 架構藍圖 | 四大主架構 25 項子領域、層級價值鏈、AI 三階梯 |
| 04 | 現場落地 | 邊緣韌性、4-Gate 產前門禁、IE 線平衡、法規與 ESG |
| 05 | 執行治理 | WBS 季度路線、組織資源、盤點 SOP、決策事項 |

Howard Liao Ph.D.

# 01

## 戰略定位

2027 的重點，是讓既有資訊能力形成跨流程、跨廠區、跨系統的實質效益

Howard Liao Ph.D.

01 戰略定位

# 2025～2027：建系統 → 補流程 → 整合與智能

Phase 1 · Foundation

## 2025

### 系統建置與基礎完善

逐步建立生產、研發、品管、IE、倉儲、BI、RPA、IoT、自動化與資安等基礎能力，奠定數位化營運硬底層。

Phase 2 · Connectivity

## 2026

### 流程完善與資訊即時化

補齊跨系統與跨作業斷點，強化 MES 工序架構、行動化、即時收集、用料全流程、BPM、BI、ML / RAG 與智能設備整合。

未竟事宜：部分端到端流程、全用料閉環與進階 AI 研究仍需加強

Phase 3 · Intelligence

## 2027

### 整合運用與智能營運

以數據治理、邊緣韌性與 Agentic AI，讓系統、流程、資料與設備在共同架構下真正整合，支援即時決策。

Howard Liao Ph.D.

# 資源重心：由單點採購移轉至數據整合與智能決策

**▼ 33 pt**

單點硬體採購佔比：45% → 12%

**▲ 17 pt**

數據治理與 API 底座：15% → 32%

**▲ 23 pt**

智能決策與 AI 協同：5% → 28%

資料：RSI 2027 IT 營運計畫架構網站（戰略數據與動態圖表）

Howard Liao Ph.D.

# 2027 四大投資主軸

## 營運韌性

Operational Resilience

建立東南亞跨國邊緣離線自治與零信任縱深防禦，Tier-1 生產核心具備不可篡改備份與可稽核復原力。

## AI 規模化

AI at Scale & Agentic AI

Agentic AI 貫通客服、營運生管、做工規範知識庫（RAG）與工程 IE，把被動查詢升級為主動協同。

## 資料可信任

Data Trustworthiness

建立單一真實資料來源（SSOT），統一 MDM 主數據定義，嚴謹存取控制與資料生命週期稽核。

## 成本可控化

Cost Governance & FinOps

落實雲端與基礎設施 FinOps、整併軟體授權與架構現代化，把維運開銷轉為成長與創新資本。

Howard Liao Ph.D.

# 02

## 投資與回報

以 Gartner Run-Grow-Transform 配置資本，並以硬性現金節省回收

Howard Liao Ph.D.

# 數位底座基準預算：US$640,000（約 NT$2,016 萬）

**US$640k**

**55%** — **Run 維運穩固** — US$352,000｜約 NT$1,109 萬

保障生產零中斷、24/7 MDR 全託管、CDP 秒級災備

**25%** — **Grow 業務擴展** — US$160,000｜約 NT$504 萬

支援第二階段產區複製、30TB+ 企業湖倉與 MDM 擴展

**20%** — **Transform 智能轉型** — US$128,000｜約 NT$403 萬

Agentic AI 落地、多語言技術手冊編譯與動態排線

**單件成衣數位成本 DCPG**　US$640,000 ÷ 7,500 萬件 ≈ US$0.0085 / 件（約 NT$0.27，不到三毛錢）

Howard Liao Ph.D.

# 硬性財務對沖：每年 NT$3,705 萬現金節省

### 空運包機違約對沖

每年成功防禦 2 次海外空運包機延遲

**NT$1,500 萬**

約 US$476k / 年

### 大貨布料利用率 +1.2%

MDM + CAD 排產提升版型馬克利用率

**NT$2,205 萬**

約 US$700k / 年

**年總節省現金流（Hard Dollar）** **NT$3,705 萬**

**全額淨投資回收期**

**14.8**

個月（網站另載 14～16 個月）

**整體 ROI**

**1 : 3.84**

回收期與 ROI 口徑見第 14 頁

Howard Liao Ph.D.

# 三大核心財務與效能承諾

## ▼ 8%～12%

**可控 IT 維運成本降幅**

FinOps 雲端執行個體優化、閒置資源釋放、重複授權整併與架構現代化

## ▲ 15%～25%

**特定核心流程工時釋放**

Agentic AI 導入客服、生管追蹤、做工規範知識庫（RAG）與工程 IE

## RPO<15m
## RTO<2h

**Tier-1 災難復原與資安合規**

核心生產系統達國際高可用標準，復原能力可受外部審計稽核

Howard Liao Ph.D.

# 關鍵製造 KPI：2025 現況 vs 2027 目標

| | |
|---|---|
| OTD | 88.5% → 98.2% |
| 準時交貨提升 9.7 pt | |
| 換線損失 | 28.0% → 10.5% |
| 換線工時損失降 17.5 pt | |
| 布料損耗 | 5.8% → 4.1% |
| 損耗率降 1.7 pt | |
| 事前攔截 | 35% → 94% |
| 產前異常多數在上線前攔下 | |

Howard Liao Ph.D.

# 董事會雙軌預算審批備案

建議首選

## 方案 A｜集團全面躍升版

**US$640,000**

約 NT$2,016 萬

2,500 席跨國幹部全覆蓋
總部＋越、柬、印、孟 4 大基地同步
全面對齊國際頂級品牌稽核要求

備選彈性

## 方案 B｜精實核心啟動版

**US$310,000**

約 NT$980 萬

鎖定總部與越南廠
400 核心席位先行
柬、印基地次年複製

Howard Liao Ph.D.

# 財務口徑一致性檢核（呈董事會前建議統一）

| 檢核項目 | 網站標示 | 依網站數字推算 | 建議 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT 總投資 | US$640k（約 NT$2,016 萬） | 25 項 WBS 預算加總 US$1,390k（約 NT$4,379 萬）；US$640k 恰為 Pillar I 八項合計 | 明確區分「數位底座基準預算」與「25 項專案總投資」 |
| 回收期 | 14.8 個月（另處 14～16 個月） | 以 NT$2,016 萬計約 6.5 個月；以 NT$4,379 萬計約 14.2 個月 | 註明回收期所用的投資口徑 |
| ROI | 1 : 3.84 | 3,705 ÷ 2,016 ≈ 1.84 倍（單年節省 / 底座預算） | 補上 ROI 的計算期間與公式 |
| 布料節省 | NT$2,205 萬（另處 2,200 萬） | 四捨五入差異 | 統一為 NT$2,205 萬 |

⚠ 建議簡報對外一律以「25 項專案總投資約 NT$4,379 萬、年節省 NT$3,705 萬、回收期約 14～15 個月」為主口徑，US$640k 定位為 Pillar I 數位底座年度基準預算。

Howard Liao Ph.D.

# 03

## 架構藍圖

以數位底座為基、營運流程為經緯、智慧硬體為感知、智能決策為頂層樞紐

Howard Liao Ph.D.

# 四大主架構與 25 項子領域

Pillar I

## 數位底座與治理

**8**

大關鍵領域

建立系統整合、資料運用與 AI 發展所需的共同底層架構與治理規則

Pillar II

## 營運流程整合

**5**

端到端流

打破系統孤島，實現訂單至出貨的端到端即時資訊流與嚴謹門禁

Pillar III

## 智能營運與決策

**7**

智能應用項

由資料事後呈現，邁向預測分析、異常介入與 Agentic AI 輔助決策

Pillar IV

## 智慧製造與設備

**5**

設備與邊緣項

推動設備聯網、通訊標準化、感知自動化與邊緣離線自律運轉

Howard Liao Ph.D.

03 架構藍圖

# Pillar I 數位底座與治理：8 大關鍵領域（US$640k）

| 代號 | 領域 | 解決方案 | 規模 | 年度預算 |
|---|---|---|---|---|
| P1-1 | API 管理 | API 管理平台雙活網關 | 總部雙活 + 4 產區邊緣叢集 | US$52k｜NT$164 萬 |
| P1-2 | 存取治理與身分 | Entra ID P2 / Frontline + 金鑰管理 | 2,500 席分層 SSO + AI Agent 沙盒 | US$105k｜NT$331 萬 |
| P1-3 | 企業資料層 | 企業 Data Lake + 增量擷取 | 4 產區每日離峰結算 + 30TB+ 湖倉 | US$115k｜NT$362 萬 |
| P1-4 | 資料治理與標準 | MDM + 資料目錄 | 50 萬筆原物料清洗 + 品質門禁 | US$80k｜NT$252 萬 |
| P1-5 | AI 治理 | AI 閘道 + 追蹤評測 + 安全防護模型 | 400 幹部 Copilot 沙盒、Token 配額 | US$48k｜NT$151 萬 |
| P1-6 | 資訊安全 | 24/7 MDR + ZTNA 零信任存取 | 2,500 席零信任 + 800 端點託管 | US$100k｜NT$315 萬 |
| P1-7 | 備份與災備 | CDP + WORM 封存 | 核心 VM 秒級複製，RPO<15m / RTO<2h | US$68k｜NT$214 萬 |
| P1-8 | 網路與邊緣 | SD-WAN HA + 工業 IPC | 4 基地雙軌 + 8 台車間邊緣主機 | US$72k｜NT$227 萬 |

Howard Liao Ph.D.

# Pillar II 營運流程整合 & Pillar III 智能營運與決策

## Pillar II｜5 端到端流

WBS 合計 US$195k

| | | |
|---|---|---|
| P2-1 | 訂單交付追蹤 | 流程編排：訂單至出貨 9 大工序可視化 |
| P2-2 | 用料全流程 | Control Tower：BOM / 採購 / ETA / WMS 風險看板 |
| P2-3 | **4-Gate 產前門禁** | 未達標鎖死發料，換線效率 +35% |
| P2-4 | **IE 與線平衡** | IE 系統標準工時 × 技能矩陣即時核算 |
| P2-5 | 跨部門工作流 | BPM：異常工單派工與 SLA 追蹤 |

## Pillar III｜7 智能應用

WBS 合計 US$300k

| | | |
|---|---|---|
| P3-1 | 實時異常預警 | 預警引擎：PCD 裁剪前 72h 缺料預警 |
| P3-2 | 跨廠戰情室 | 聯銓 BI（改由 Data Lake 取數） 產量 / 效率 / 損耗 |
| P3-3 | 交期完工預測 | 預測模型：剩餘工時與 OTD 風險 |
| P3-4 | 線平衡模擬 | 人機配置最佳化，平衡率 95%+ |
| P3-5 | 生管跟單 Agent | 跨語言問答與客訴跟催，釋放 15～25% 工時 |
| P3-6 | 多國語 RAG | Tech Pack 轉譯越 / 柬 / 印，檢索提效 70% |
| P3-7 | RPA 自動化 | 報關與採購拋單機器人 |

Howard Liao Ph.D.

# Pillar IV 智慧製造與設備：5 設備與邊緣項（US$255k）

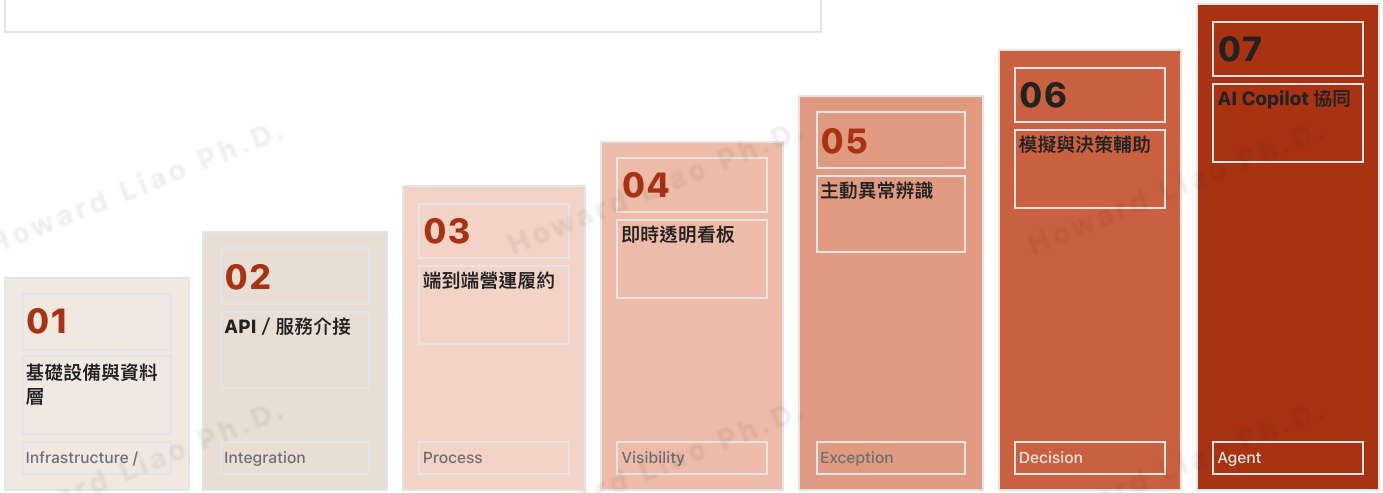
| | | | |
|---|---|---|---|
| | **P4-1 機台通訊與智慧設備** | OPC-UA + MQTT，模板機自動派單與裁片計工 | **US$45k** |
| | **P4-2 AI 與運算基礎** | 總部 GPU（依 AI 主機評估）+ 4 產區邊緣推論節點 | **US$65k** |
| | **P4-3 車間 OT 隔離與離線自治** | 工業邊緣網關增量雙向同步，斷網零停機 | **US$40k** |
| | **P4-4 生產數據採集** | RFID 讀寫器 + 產線光電計工，實時回傳 MES | **US$50k** |
| | **P4-5 特種自動化設備整合** | 印尼貼合溫壓 IoT 監控 + 自動拉布裁床接口，大貨零脫膠 | **US$55k** |

Howard Liao Ph.D.

03 架構藍圖

# 層級價值鏈：由基底硬體逐層遞進至 AI 協同

要解決的問題：不同系統、流程、資料與設備，能否在共同架構下真正整合




Howard Liao Ph.D.

03 架構藍圖

# AI 三階梯與品牌客戶 IP 無菌室

**2027 AI 應用權重**

階段一｜45%

**規則型異常預警（Quick-Win）**

先用確定性規則抓缺料、延誤等異常

階段二｜35%

**多國語 Tech Pack RAG 知識庫**

做工規範可檢索、可轉譯，檢索提效 70%

階段三｜20%

**IE / 生管 Copilot 動態排線**

人機協同排線與跟單代理人

AI 治理沿用 P1-5：Token 配額、Tech Pack 遮罩、決策軌跡紀錄（ISO/IEC 42001）

**品牌 IP 無菌室**

依 ISO/IEC 27001:2022 建立數據無菌室，以 Entra ID + ABAC 屬性存取控制，隔離 Nike、Lululemon、Under Armour 等品牌版型資產，防範競品刺探與機密外洩。

目標：品牌客戶資安驗廠通過率 100%

Howard Liao Ph.D.

03 架構藍圖

# 架構雷達：25 項核心功能整備度 2025 → 2027

| 面向 | 2025 | 2027 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| API & 治理 | 40 | 95 | +55 |
| 端到端履約 | 50 | 92 | +42 |
| 物料閉環 | 45 | 90 | +45 |
| 主動異常辨識 | 30 | 88 | +58 |
| IE 模擬優化 | 35 | 85 | +50 |
| 邊緣離線自治 | 40 | 95 | +55 |
| 自動設備整合 | 50 | 92 | +42 |

整備度分數（0–100），引自網站架構雷達

Howard Liao Ph.D.

# 04

## 現場落地

邊緣韌性、產前門禁與 IE 演算，讓架構在車間真正產生效益

Howard Liao Ph.D.

04 現場落地

# 跨國邊緣韌性：海纜中斷，車間仍可自主生產 48～72 小時

### 越南廠

試點廠（依 D03）

**72 小時**

離線可用容限

MES / 網路 12 ms
待同步佇列 0 件（已同步）

### 柬埔寨廠

針織運動

**48 小時**

離線可用容限

MES / 網路 18 ms
待同步佇列 14 件（同步中）

### 印尼廠

無縫貼合

**48 小時**

離線可用容限

MES / 網路 海纜波動・本地自治
待同步佇列 128 件（快取安全）

### 台北營運總部

Data Layer / AI

Group Master MDM
API 管理閘道
4x GPU AI 叢集
Zero-Trust 防禦

**同步機制**

斷網時車間以工業邊緣主機 DuckDB 本地快取持續計數工票；連線恢復後，WAL 異動日誌以 Delta 差分與台北 企業 Data Lake 雙向自動回傳，ACID 原子寫入確認。

Howard Liao Ph.D.

04 現場落地

# Ready-to-Sew 4-Gate：條件不齊，系統不發料

門禁一

**BOM 與原副料齊套**

WMS

主布縮率檢測完畢、色號批次相符、副料已入裁片超市

→

門禁二

**工藝包與工序標準**

Tech Pack / IE

最新客審工藝包就緒、SAM 確認、針距與針種規範確立

→

門禁三

**MQP 產前樣確認**

Quality

PP 會議結論已簽核、品管封樣確認、特殊部位無異議

→

門禁四

**裁剪配套與特殊工序**

Sewing Ready

自動裁床拉布完成，印花 / 繡花 / 熱壓特工件入超市

**門禁攔截．嚴禁發料上線**

例：MQP 產前樣尚未由品管簽核封樣，系統主動凍結排程發料，避免車縫線停擺。

**Override SOP｜雙簽特許放行**

海外廠長 + 周副總雙簽，可在齊套 85% 時有條件投產，系統標記紅色風險工單。兼顧制度剛性與現場彈性。

目標成效：首日換線效率 **+35%**．拆工返修 **−50%**．車間組織阻力 **−80%**

Howard Liao Ph.D.

04　現場落地

# IE 車縫線平衡演算器：技能與齊套決定產能

模擬輸入（網站預設情境）

車縫工段技能矩陣成熟度　85%

50% 大量新手換線 / 75% 常態 / 100% 多技能熟手

裁片超市特工齊套率　92%

50% 缺特工件等待 / 75% 局部補料 / 100% 全齊套

技能越熟、齊套越完整，換線學習曲線越短，瓶頸等待越少。

88.4%

預估車縫線平衡率

86.2%

車間綜合效率 OEE

1,420 件

單組標準日產能

14.2 min

節拍瓶頸等待損失（SAM）

Howard Liao Ph.D.

# 法規、ESG 與風險移轉

### 東南亞數據主權

合規越南《網絡安全法》（Decree 53）與印尼《個人數據保護法》（PDP）：員工個資與薪資稅務在地邊緣留存，去機敏後才串流總部湖倉。

**零跨國法規罰款風險**

### ESG 數位產品護照（DPP）

車間電錶與蒸氣數據每日結算進入 Data Lake，自動產出單件能耗與 Scope 3 碳足跡，對接歐盟 DPP，協助業務爭取高端永續訂單。

**單件碳足跡自動認證**

### 資安保險

以 24/7 MDR 與 CDP 秒級災備，爭取國際一級資安險最佳承保資格與保費折扣。

**百萬美元級資安險承保**

Howard Liao Ph.D.

04 現場落地

# 國際 IT 主管 6 大關鍵升級節點

| # | 升級節點 | 做法 | 目標成效 |
|---|---|---|---|
| 01 | 商業價值與硬性財務對沖 | 錨定 OTD、線平衡、布料利用率與 WIP 四大 KPI | 年省 NT$3,700 萬 |
| 02 | 跨國離線自治與數據主權 | 48～72h 離線生產，個資在地留存 | 斷網零停機 |
| 03 | 4-Gate 與人性化特許審批 | 硬性門禁 ＋ 雙簽紅色風險工單 | 換線效率 +35% |
| 04 | AI 三階梯與品牌 IP 無菌室 | 規則預警 → RAG → 動態排線 Agent | 手冊檢索提效 70% |
| 05 | ESG DPP 與資安險 | 單件碳足跡、國際一級資安險 | 搶攻永續大單 |
| 06 | 1＋N 試點廠與駐廠突擊隊 | 試點廠打樣（依 D03），第二階段複製其他產區 | 跨國部署風險 −60% |

Howard Liao Ph.D.

# 05

## 執行治理

四季平準化推進，內部核心掌控 + 外部專業支援

Howard Liao Ph.D.

# 推進路線：盤點選型 → PoC → 首廠上線 → 第二階段

## 2026

**盤點與選型**

2026/11/02～2027/01/08｜

現況盤點、窗口與範圍裁示（D01–D03）、三方案選型與 TCO（D04）

## 2027

**PoC 驗證**

2027/01/11～03/19｜春節

首批 API、每日離峰結算、斷線補傳與既有聯銓 BI 取數驗證

## 2027

**首廠建置上線**

2027/04/01～06/30｜試點廠

API 平台與 Data Lake 正式建置，首廠每日結算入湖；BPM、RPA 年度系統啟動

## 2027

**第二階段**

2027/07/01～12/31｜8 月進入

維運交接、第二產區複製、BI 改由 Data Lake 取數；流程、智能與製造應用依 PoC 成果啟動

**封網與避開假期**　2/5～2/15 春節封網（Code Freeze），PoC 順延；並排開 3 月印尼開齋節、4 月柬埔寨新年、9 月越南國慶、10 月柬埔寨亡人節。

Howard Liao Ph.D.

# 組織與資源：內部 16～18 人 + 外部 4 大戰略支援

## 內部 5 大小組

| | |
|---|---|
| **雲端與基礎設施維運組**<br>API 平台、SD-WAN、CDP 備份 | 3 人 |
| **身分治理與資訊安全組**<br>Entra ID、金鑰管理、MDR 聯防 | 2 人 |
| **數據架構與中台治理組**<br>Data Lake、MDM、BI 看板 | 3 人 |
| **營運流程與 AI 應用組**<br>流程編排、4-Gate、RAG、排產最佳化 | 3 人 |
| **智慧製造與海外 OT 組**<br>OPC-UA、邊緣主機、RFID、IoT | 5～7 人 |

## 外部 4 大戰略支援

**原廠架構諮詢**
Microsoft 與選定平台原廠 CSA，避免架構走彎路

**SI 駐廠實施隊**
高峰期 6～8 人，PoC 與首廠建置期駐廠、第二階段產區複製，上線後退場

**24/7 資安託管**
24/7 全託管 MDR

**海外在地維保**
電信專線與工業電腦在地維保

Howard Liao Ph.D.

05 執行治理

# 啟動第一步：4 週職能與設備盤點

| | 第 1 週 | 第 2 週 | 第 3 週 | 第 4 週 |
|---|---|---|---|---|
| | 啟動宣導 | 表單填寫 | 工具對帳 | 成果呈報 |
| | 周副總發布公文，定調為培訓升級與設備更換的預算依據，指派海外盤點窗口 | 下發 5 大標準表單；直屬主管 1～5 分客觀複核，軟硬體資產同步填寫 | Nmap / Tenable 網段掃描背對背對帳；跨國視訊抽查機房與拔網線實測 | 產出 3 大高階決策件，直接支撐預算分配 |

## 5 大標準表單

| IT/OT 技術職能自評表 | 管理與跨國協同職能表 | 伺服器 / VM / 雲端資產表 | 車間 OT 邊緣與機台表 | 應用系統與 SaaS 授權表 |
|---|---|---|---|---|

## 3 大交付物

① 全集團 IT/OT 技能熱力圖　② 技術債與斷網風險清冊　③ FinOps 授權降本建議書（400 核心幹部 + 2,100 現場幹部分層授權，落實 Run Cost −8～12%）

Howard Liao Ph.D.

05　執行治理

# 請周副總裁示事項

| 事項 | 請裁示內容 | 時點 |
|---|---|---|
| 01　預算方案 | 核定方案 A 集團全面躍升版（建議），或方案 B 精實核心啟動版 | 董事會送審前 |
| 02　財務口徑 | 同意以「25 項專案總投資＋年節省＋回收期」為對外主口徑 | 董事會送審前 |
| 03　盤點公文 | 由副總發布公文，啟動 4 週職能與設備盤點 | 核定後 1 週內 |
| 04　特許放行 | 授權 4-Gate「海外廠長＋副總」雙簽 Override SOP | 首廠上線前（2027 Q2） |
| 05　駐廠突擊隊 | 同意 Q2 派駐 1 架構師＋1 資深 IE 於試點廠 60 天 | 2027 Q2 |
| 06　封網期 | 核准 2/5～2/15 春節期間 Code Freeze | 2027 年 1 月 |

Howard Liao Ph.D.

Q & A

# 謝謝副總指導

線上戰情白皮書與互動試算器：
howardliao.github.io/RSI

**Howard Liao Ph.D.**
Lead Architect & C-Level Advisor



Howard Liao Ph.D.